

2010	1. 기체의 성질
------	-----------

23. 반데르발스 상태식은 $(p + \frac{n^2a}{V^2})(V - nb) = nRT$ 이다. 내부 압력은 $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = T(\frac{\partial p}{\partial T})_V - p$ 이다. 반데르발스 상태식을 이용하여 구한 $(\frac{\partial U}{\partial V})_T$, 그리고 α 와 κ_T 로 표현한 $(\frac{\partial p}{\partial T})_V$ 를 옳게 짝지은 것은? (단, $\alpha = \frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial T})_p$ 이고 $\kappa_T = -\frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial p})_T$ 이다.)

	$(\frac{\partial U}{\partial V})_T$	$(\frac{\partial p}{\partial T})_V$
①	0	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$
②	$\frac{n^2a}{V^2}$	$\frac{\alpha}{\kappa_T}$
③	$\frac{n^2a}{V^2}$	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$
④	$-\frac{n^2a}{V^2}$	$\frac{\alpha}{\kappa_T}$
⑤	$-\frac{n^2a}{V^2}$	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$

15. $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n} = -p + T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ 관계식과 van der

Waals 방정식 $\left(p + \frac{a n^2}{V^2}\right)(V - b n) = n R T$ (a 와 b

는 각각 van der Waals 상수, R 은 기체 상수)를

이용하여 van der Waals 기체의 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n}$ 값을 구

하고, van der Waals 기체의 부피가 V_1 에서 $10 V_1$ 으

로 등온 가역 팽창할 때의 엔트로피 변화량 (ΔS)을

구하시오. (V, R, T, a, b, n 등의 기호로 표현함.) (4점)

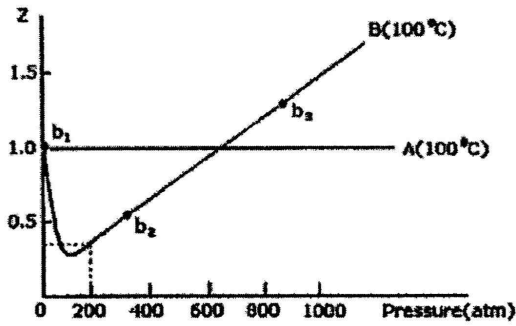
• $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n}$:

답 :

• ΔS :

답 :

6. 다음은 A, B 두 기체의 압축인자 (compressibility factor) z 에 대한 그래프이다. (97년)



(1) A기체와 같이 거동하는 기체에 대해 다음 물음에 답하시오.

- ① 이 기체가 만족하는 기체 상태 방정식은 무엇인가?
- ② 이 기체에 대한 내부압 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ 의 값은?
- ③ 이 기체가 갖는 ①, ② 항 외의 여러가지 성질들중 3가지를 열거 하시오.

(2) 200atm에서 B기체의 몰 부피는 A기체의 몰 부피의 몇 % 인가?

(3) B기체의 b_1 , b_2 , b_3 점에서의 Z 값이 A기체와 같거나 혹은 다르게 되는 이유를 구체적으로 설명하시오.

(4) 온도가 150°C 일 때 B기체의 Z 값에 대한 그래프를 100°C 일 때와 비교하여 다음 그림에 개략적으로 그려 넣으시오.

